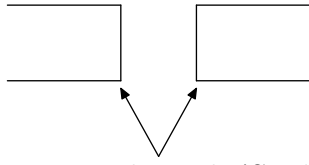


2025-09-18 - Beugung

- Interferenz ist auch an einem „einzel Spalt“ möglich



Kanten gelten als 'Spalt'

Abbildung 1: Beugung am Einzelspalt

Gitterkonstruktion bei Interferenz

- S. 171 B1 und B2

Drehung des Gitters: Kreise

Kreise auch mit **sehr** vielen gegeneinander verdrehten Gittern

Versuch: Elektronenbeugungsröhre

Berechnung geschwindigkeite von Elektronen in der Elektronenkanone

Elektronen werden im homogenen elektrischen Feld (formal Kondensator) beschleunigt.

Im Feld besitzen sie $E_{el} = U_B \cdot e$ (U_B : Beschleunigungsspannung und e : Elementarladung) an Elektrischer Energie. Diese wird (gemäß Annahme vollständig) in *kinetische* Energie umgewandelt.

$$\begin{aligned} E_{el} &= E_{kin} \\ e \cdot U_B &= \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad | \cdot 2 | \div m \\ \frac{2eU_B}{m} &= v^2 \quad | \sqrt{} \\ \sqrt{\frac{2eU_B}{m}} &= v \end{aligned}$$

mit m Masse Elektron und v Geschwindigkeit Elektron.

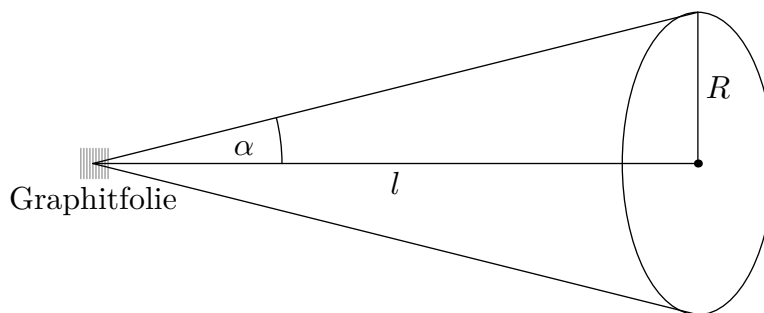


Abbildung 2.1: Ringe im Interferenzmuster

D : Durchmesser Ring
 R : $\frac{D}{2}$
 l : Abstand Graphit zum Leuchtschirm

Dazu gehört die **Gleichung 2.1**.

$$\tan \alpha = \frac{R}{l} \quad (2.1)$$

Woraus sich...

$$a \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$$

a : Abstand der Spalte
 n : Ordnung
 λ : Wellenlänge

... ableiten lässt.

Eingesetzt und umgeformt sieht diese Formel wie folgt aus:

$$\lambda = \frac{a \cdot \sin(\arctan \frac{R}{l})}{n}$$

Messbeispiele:

- Abstand des Leuchtschirms: $L = 130mm$,
- Durchmesser des Glaskolbens: $D = 100mm$,
- Gitterkonstanten: $d_1 = 123pm$; $d_2 = 213pm$

U zu v D_1 und D_2 zu λ

$$\lambda = \frac{a \cdot \sin(\arctan \frac{R}{l})}{n}$$

Abi aufgaben wellen: 2020 Wellen 2